



Manual del Proceso

ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción y Evolución del Software

Autores: Sebastián Arias, Nahir Carrera, Josué Merino Calderón, Nicolás Suquillo

Docente: Ing. Ángel Marcelo Rea Guamán, PhD

Fecha: 21 de octubre de 2025

Índice

1. Objetivo	4
2. Alcance y Ámbito de Aplicación	4
3. Normas Generales de Operación	5
3.1. Base Legal	5
3.2. Directrices del Proceso	5
4. Descripción del Proceso	6
4.1. Diagrama de Flujo	6
4.2. Descripción de Actividades	6
5. Glosario de Términos y Abreviaturas	8

Índice de figuras

1. Diagrama de Flujo Corporativo del Proceso de Planificación de Matrícula	6
--	---

Índice de Tablas

1.	Identificación del proceso	4
2.	Base legal del Proceso	5
4.	Actividades del proceso y responsables	7
6.	Glosario de términos y abreviaturas	8

Identificación del Documento

Macroproceso	Infraestructura
Proceso	Elaboración de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Solución
Subproceso	Revisión de mallas curriculares, aranceles, requisitos y definición de reglas de negocio para la plataforma académica.
Responsable	Vicerrector Académico

Cuadro 1: Identificación del proceso

1. Objetivo

El objetivo de este documento es definir y documentar el proceso de planificación de matrículas de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, describiendo las actividades necesarias para que los estudiantes conozcan sus materias disponibles y los costos asociados, siguiendo los requisitos académicos y criterios financieros establecidos por la institución.

Se busca garantizar que los procesos académicos y financieros sean claros, consistentes y trazables, facilitando la toma de decisiones del estudiante y asegurando el cumplimiento de la normativa institucional.

2. Alcance y Ámbito de Aplicación

El alcance de este proceso comprende todas las actividades realizadas por los estudiantes, el Analista Académico y el Analista Financiero para planificar la matrícula, incluyendo:

- Revisión y análisis de la malla curricular vigente de las carreras disponibles en la ESPE.
- Verificación de las materias aprobadas por cada estudiante.
- Revisión de requisitos e impedimentos para la matrícula.
- Revisión de créditos, gratuidad y quintil socioeconómico para determinar los costos de matrícula.
- Elaboración de reportes detallados de asignaturas disponibles y sus costos.
- Notificación al estudiante de cualquier incumplimiento normativo que impida la matrícula.

El ámbito de aplicación se limita al **proceso manual de planificación de matrícula**, con el fin de apoyar a los estudiantes en la toma de decisiones, sin involucrar directamente sistemas automatizados ni intervenciones externas a las actividades académicas y financieras.

3. Normas Generales de Operación

3.1. Base Legal

NORMA	AÑO	ARTÍCULOS	TEMAS
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)	2018	Art. 92 – 96	Organización académica, gestión de la información estudiantil y registros de matrícula.
Reglamento de Régimen Académico (CES)	2020	Arts. 21 – 38	Estructura de la malla curricular, créditos académicos y requisitos de titulación.
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	2021	Arts. 7 – 15	Protección, tratamiento y confidencialidad de los datos personales de estudiantes y docentes.

Cuadro 2: Base legal del Proceso

3.2. Directrices del Proceso

- El estudiante debe consultar su planificación académica antes de cada semestre para verificar materias aprobadas y prerrequisitos.
- El Analista Académico es responsable de revisar mallas curriculares y prerrequisitos, asegurando que el estudiante pueda matricular correctamente.
- El Analista Financiero verifica créditos, gratuidad y quintil socioeconómico para calcular los costos de matrícula.
- Todos los reportes y listados generados deben ser claros, completos y entregados oportunamente al estudiante.
- En caso de incumplimiento normativo, el Analista Académico notifica al estudiante, indicando los pasos para regularizar su situación.
- La información entregada debe permitir al estudiante tomar decisiones precisas sobre qué materias cursar y los costos asociados.

4. Descripción del Proceso

4.1. Diagrama de Flujo

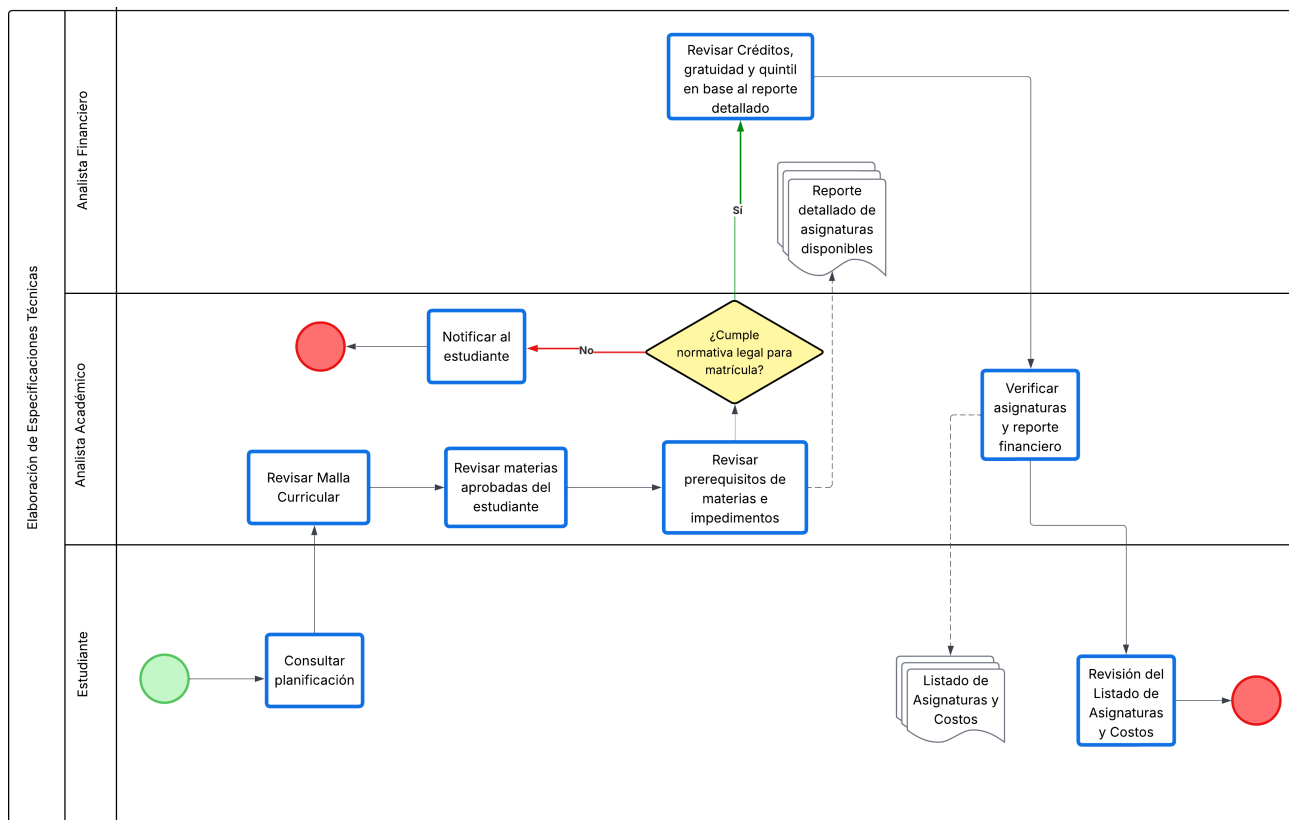


Figura 1: Diagrama de Flujo Corporativo del Proceso de Planificación de Matrícula

4.2. Descripción de Actividades

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DATOS DE INGRESO	SALIDA
1	Consultar Planificación	El estudiante solicita información sobre materias aprobadas y prerequisites	Estudiante	N/A	ID institucional
2	Revisar Malla Curricular	Analista Académico revisa la malla vigente de la carrera	Analista Académico	ID institucional	Malla vigente

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Datos de Ingreso	Salida
3	Revisar Materias Aprobadas del Estudiante	Verificar historial académico del estudiante	Analista Académico	Asignaturas aprobadas	Asignaturas posibles
4	Revisar Pre-requisitos de materias e Impedimentos	Analista Académico revisa si el estudiante puede matricular las materias	Analista Académico	Asignaturas posibles	Prerequisitos
5	Verificar Normativa	Decisión sobre cumplimiento de la normativa para matrícula	Analista Académico	Normativa	Restricciones del estudiante (Si aplica)
6	Notificar al Estudiante (si aplica)	Comunicar al estudiante impedimentos o restricciones	Analista Académico	Restricciones del estudiante	N/A
7	Revisar Créditos, gratuidad y quintil en base al reporte detallado	Analista Financiero revisa créditos, gratuidad y quintil socioeconómico	Analista Financiero	ID institucional	Costos relacionados (si aplica)
8	Verificar Asignaturas y reporte financiero	Analista Académico verifica coherencia de asignaturas y costos	Analista Académico	Reporte financiero con costos	Asignaturas posibles con costos
9	Revisión por el Estudiante	El estudiante revisa las materias disponibles y costos antes de la matrícula para una planificación organizada	Estudiante	Asignaturas posibles con costos	N/A

Cuadro 4: Actividades del proceso y responsables

5. Glosario de Términos y Abreviaturas

TÉRMINO / ABREVIATURAS	DESCRIPCIÓN
Malla Curricular	Conjunto de materias de una carrera, con sus prerequisites y secuencia académica.
Prerequisito	Materia que debe ser aprobada antes de cursar otra asignatura específica.
Arancel	Costo asignado a la matrícula o a una materia dentro de la universidad.
Reporte Académico	Documento que detalla las materias disponibles según historial y prerequisites.
Listado de Asignaturas y Costos	Documento que muestra las materias que el estudiante puede cursar y el costo asociado a cada una.

Cuadro 6: Glosario de términos y abreviaturas